

# 1. Frecuencia y Sincronización de Cambio de Parámetros

La sincronización milimétrica entre la integración del motor físico en la GPU y la línea de tiempo acústica es nuestro mayor desafío resuelto. Hemos estructurado una arquitectura asíncrona altamente paralela para evitar bloqueos y asegurar que el renderizado se mantenga fluido sin sacrificar la rigurosidad de las colisiones y campos de fuerza.

## 1.1. Muestreo Discreto del Audio

En la fase de pre-cómputo, el módulo de audio procesa la pista completa extrayendo características *frame* a *frame*. Estableciendo una frecuencia de muestreo de fotogramas (por ejemplo, a 30 FPS constantes), dividimos el audio obteniendo un arreglo vectorial de tamaño  $\text{duración total} \times \text{FPS}$ . Este arreglo indexable nos permite un acceso a memoria en  $\mathcal{O}(1)$  para extraer las variables ambientales necesarias de acuerdo al tiempo de la simulación.

## 1.2. Time-stepping Loop vs. Render Loop

Para maximizar el rendimiento gráfico, implementamos un desacoplamiento de bucles. El bucle de dibujado (Render Loop) está dedicado exclusivamente a interpolar y enviar *buffers* a la pantalla con la menor latencia posible. Simultáneamente, en un hilo de ejecución paralelo, transcurre el *Time-stepping Loop* de la simulación física. En CADA iteración de este bucle físico, el motor extrae el *timestamp* actual e indexa el *array* de audio, inyectando los parámetros del *frame* acústico exactamente en el momento que la física requiere su actualización.

## 1.3. Mutación Dinámica de la Difusión

El verdadero poder del Cosmic-Generator se despliega en cómo la acústica altera las leyes físicas. En cada actualización de los *solvers* de la simulación de fluidos, los coeficientes de las ecuaciones de difusión mutan drásticamente: la intensidad acústica (derivada del RMS) modula escalarmente la viscosidad y difusividad térmica, forzando a los fluidos a volverse más reactivos o densos. Simultáneamente, las frecuencias dominantes inyectan anisotropía direccional al tensor de difusión. El resultado es un estado de materia puramente reactivo, donde el sonido altera topológicamente los coeficientes matemáticos a razón de 30 veces por segundo, esculpiendo gráficamente la canción.